

真实值 vs 预测值图

1. 什么是真实值 vs 预测值图？

- 是回归任务中一种二维散点图，用于展示模型预测值与真实值的关系
- 横轴为真实值（Actual Values），纵轴为预测值（Predicted Values）
- 每个点代表一个样本的真实目标值与模型预测值的对应关系
- 该图帮助直观评估模型拟合效果，发现偏差和异常

2. 真实值 vs 预测值图的结构与组成

结构组成：

- 每个样本一个点，展示真实值与预测值的对应关系
- **对角线（参考线）**： $y = x$ 的直线，表示理想预测（预测值 = 实际值）
- **X轴**：实际值（Ground Truth/True Values）
- **Y轴**：模型预测值（Predicted Values）
- 根据散点数据拟合出的一条回归线（通常是最小二乘线），展示预测值与真实值的实际线性趋势

3. 如何解读真实值 vs 预测值图？

散点分布与理想对角线

- 点分布越接近对角线，说明预测越准确
- 点如果普遍偏离对角线，说明模型存在系统性误差

拟合趋势线

- 拟合线接近对角线，说明模型整体预测趋势与真实值一致，拟合良好
- 拟合线斜率显著小于1，说明模型可能低估高值，存在压缩效应
- 拟合线斜率大于1，说明模型可能高估高值
- 拟合线偏离对角线位置，表明整体预测存在偏差（整体过高或过低）

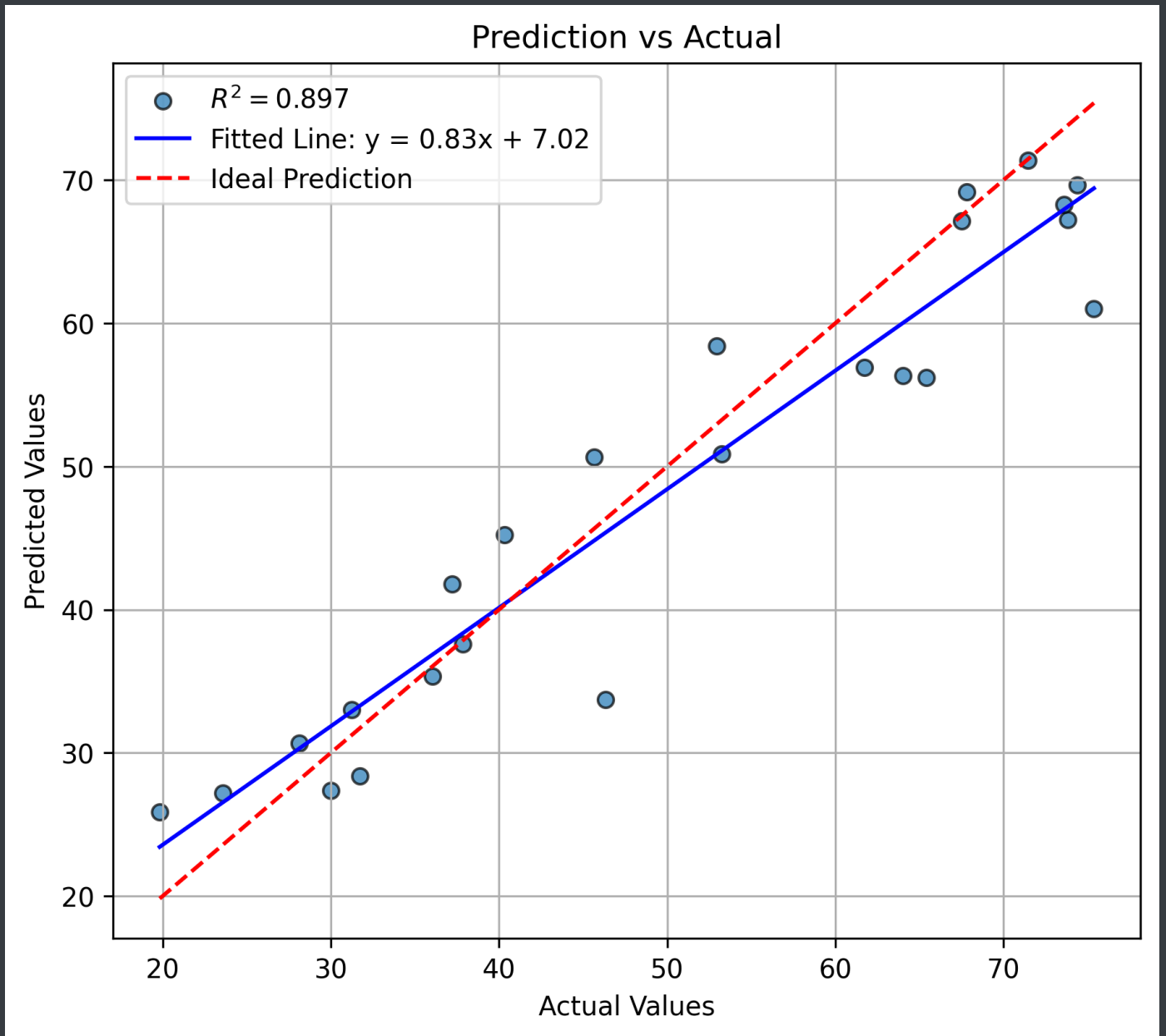
偏差和异常点

- 离拟合线和理想线较远的点提示该样本预测误差较大，可能是异常值。
- 系统性偏差（如高值区点整体偏下）表明模型对某区间预测效果不好。

线性趋势

- 拟合线的截距、斜率提供了回归模型对真实目标的整体拟合性质的定量信息。

4. 示例解读



这张图展示的是一个典型的回归模型预测结果的可视化图——“预测值 vs 真实值”图（**Prediction vs Actual**）。它用于评估回归模型在测试数据上的性能，通过将模型预测值与实际标签值进行对比，判断模型拟合的准确性和偏差情况。图中横轴表示实际值（Ground Truth），纵轴表示模型输出的预测值。每一个蓝色半透明的圆点都代表一组样本，它在图中的位置表示该样本的真实值和预测值的对应关系。

图中有两条关键的直线。红色的虚线表示理想预测线（Ideal Prediction），即斜率为1、截距为0的对角线 $y = x$ 。如果所有点都严格落在这条线上，说明模型预测完全准确，没有任何误差。而图中蓝色的实线是回归模型对所有样本点拟合出的最优直线，也被称为**回归拟合线**，其具体表达式为 $y = 0.83x + 7.02$ ，这表示模型在实际值为 x 的情况下预测出大约 $0.83x + 7.02$ 的输出。斜率小于1意味着模型整体上对较大值的预测偏低，对较小值的预测

偏高，表现为预测收敛于中间值。

图中左上角还标注了 $R^2 = 0.897$ ，这是决定系数（Coefficient of Determination），是回归模型拟合优度的重要指标，衡量模型解释方差的能力。 R^2 的取值范围是 $[0, 1]$ ，越接近1说明模型越好。本图中的 $R^2 = 0.897$ 说明模型能够解释大约 89.7% 的数据变异性，说明模型拟合质量较高，具有良好的预测能力。这个值虽然不是完美（并非 1.0），但在现实数据中，尤其是存在噪声或非线性关系的数据中，这是一个非常不错的结果。

虽然多数数据点集中分布在拟合线附近，表明模型大体上预测准确，但仍可以观察到一些偏离较大的点，特别是在中间区间（如真实值在45~55之间）存在一些明显低估的点。这些可能是模型无法捕捉的非线性特征、异常值影响、特征不完整或者过拟合/欠拟合造成的局部性能下降。拟合线下方的点表示模型**高估**了实际值，而拟合线上方的点则代表模型**低估**了真实值。

此外，拟合线与理想预测线之间存在一定的偏移，说明模型整体存在系统性偏差（systematic bias），也即预测值整体偏离真实值，这可能提示模型的表达能力存在一定局限，例如模型假设过于简单（如线性模型拟合非线性数据），或者训练数据分布与测试数据之间存在差异。

综上，这张图直观展示了回归模型的预测性能。从结果上看，该模型整体表现优秀，拟合线与理想线接近， R^2 值高，说明模型捕捉到了大部分的输入-输出关系。但也揭示出模型在中间区间预测存在一定误差，且整体存在低估高值的倾向。若进一步优化模型，可以考虑引入更多特征、使用更复杂的非线性模型（如随机森林、梯度提升、神经网络等）或对训练集进行再处理，以消除系统性偏差、提升精度。这个可视化结果为我们提供了非常宝贵的模型调试与解释依据。